

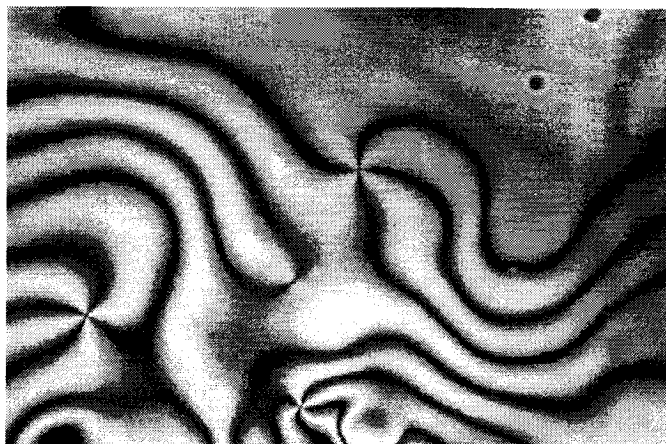
Labb P

... som i polarisation

(tidigare känd som O4)

Fråga från en deltagare: Vad menas med *korsade polaroider*? Detta nämns i fråga 4 och avsnittet om spänningsoptik.

Svar: Att man har två polarisatorer efter varandra, där den andra polarisatorn har transmissionsriktningen vriden 90 grader jämfört med den första. Om man inte stoppar in några polarisationsändrande komponenter mellan de två korsade polarisatorerna kommer det alltså inte ut något ljus alls efter den sista polarisatorn.



En nematisk vätskekristall betraktad genom ett polarisationsmikroskop. De mörka linjerna uppträder där den lokala optiska axeln är parallell med någon av polarisatorerna. Foto: Torbjörn Lagerwall och Bengt Stebler, Chalmers.

Laborationens syfte är att du ska 1) få en grundläggande förståelse för polarisation och fenomen som dikroism, dubbelbrytning och Rayleighspridning och 2) förstå hur ljus med olika polarisationsformer kan framställas.

Förkunskapskrav är att du har grundläggande kunskaper om elektromagnetiska fält och vågutbredning.

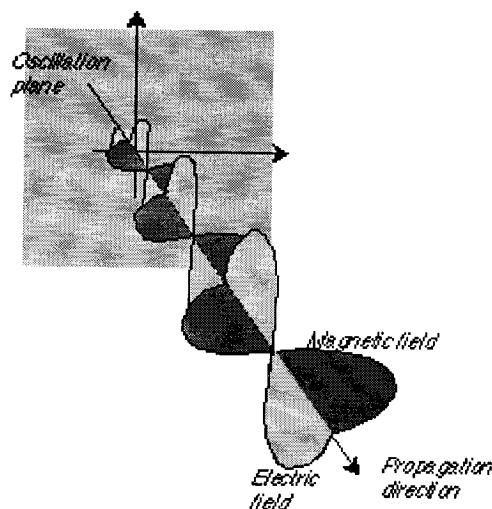
Du skall före laborationen läsa igenom detta lab-PM och tillhörande avsnitt i kursboken. Hemuppgifterna 1–15 på sidan 4 skall arbetas igenom före laborationstillfället.

1 Inledning

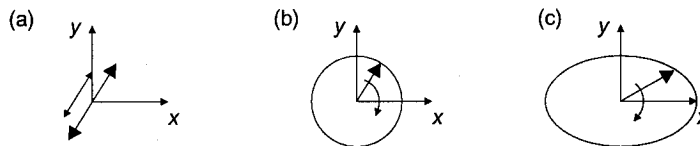
Ljus är, fysikaliskt sett, en *transversell elektromagnetisk vågrörelse*. Detta betyder att en ljusvåg består av två kopplade fält, ett elektriskt och ett magnetiskt, som svänger vinkelrätt mot varandra i ett plan som alltid är vinkelrätt mot utbredningsriktningen (se figur 1). För att förenkla saker använder vi oss dock ofta bara av den elektriska fältvektorn ($\mathbf{E}$) för att beskriva ljus eftersom det normalt bara är detta fält som växelverkar med materia tillräckligt mycket för att vi skall kunna observera effekten. Denna förenkling använder vi i denna laboration och vi kommer därför i fortsättningen enbart använda $\mathbf{E}$ -fältet för att beskriva ljuset.

Om vi studerar en fix punkt i rummen genom vilken en ljusstråle passerar, och låter tiden gå, kommer den elektriska fältvektorn i punkten att beskriva en periodisk rörelse i svängningsplanet. Hur fältet svänger beror på ljusets polarisationstillstånd. I *linjärpolariserat* ljus svänger $\mathbf{E}$ -vektorn längs en linje (figur 2(a)). Om ljuset är *cirkulärpolariserat* ljus roterar $\mathbf{E}$ -vektorn i svängningsplanet (figur 2(b)). Båda är specialfall av det allmänna fallet, *elliptiskt* polariserat ljus (figur 2(c)). I *opolariserat* ljus svänger $\mathbf{E}$ -vektorn helt slumpmässigt.

När ljus passerar genom ett medium kan olika fysikaliska processer påverka ljusets polarisationstillstånd. I laborationen kommer vi att med hjälp av fenomenen *dikroism*, *reflekion*, *dubbelbrytning* och *Rayleighspridning* åstad-



Figur 1: Synligt ljus kan beskrivas som kombinationen av en elektrisk och en magnetisk vågrörelse som utbreder sig i rummet. Det elektriska fältet är alltid riktat vinkelrätt mot det magnetiska. Bägge svängningar sker i ett plan som är vinkelrätt mot utbredningsriktningen.



Figur 2: (a) Linjärt, (b) cirkulärt och (c) elliptiskt polariserat ljus.

komma polariserat ljus ur opolariserat, eller ändra mellan olika polarisationstillstånd. Vi kommer att upptäcka att det har stor betydelse om ett material är *isotrop* (likadant i alla riktningar) eller *anisotrop* (beroende på infallsriktning upplever ljuset materialet på olika sätt). Dessutom kommer vi att studera de optiska effekter som *kiralitet* (frånvaro av spegelsymmetri) kan ge upphov till. Experimenten med Rayleighspridning ger oss en förklaring till varför himlen är blå på dagen men röd på kvällen. I slutet av laborationen kommer vi se att kunskap om ljusets polarisation ligger till grund för tekniska tillämpningar såsom bildskärmar till bärbara datorer eller miniräknare.

De första fenomenen som har med polarisation att göra upptäcktes under 1600-talet. Det var Erasmus Bartholinus i Köpenhamn som 1669 upptäckte dubbelbrytning i kalkspat som strax tidigare hade hämtats hem från Island. Holländaren Christian Huygens lyckades förklara fenomenet med sin vågteori för ljus och kan därmed sägas ha upptäckt fenomenet polarisation. Huygens skriver:

”As there are two different refractions, I conceived also that there are two different emanations of the waves of light...”

Även Newton, som dock kom att tro på en korpuskelmodell för ljuset, kände till polarisationsfenomenet. I sitt stora verk *Opticks* skriver han:

”Every Ray of Light has therefore two opposite Sides...”

Tack vare Newtons starka inflytande hamnade Huygens vågteori i skymundan på 1700-talet. I början av 1800-talet upptäckte fransmannen Étienne Louis Malus att polarisationsfenomen även kunde uppstå vid reflektion. Av någon outgrundlig anledning studerade han spegelbilden av en solnedgång genom en dubbelbrytande kalkspatplatta och fann att endast en bild, istället för två som väntat, var synlig. I samma veva började man via diffraktionsexperiment allmänt luta över åt vågteorin för ljus. Man ansåg att ljuset motsvarades av vågor som utbreddes sig i etern. Thomas Young föreslog att etervibrationerna kunde vara transversella. I så fall kunde polarisationsfenomen, och Newtons ”tvåsidighet” förklaras genom att anta att vibrationerna kunde försiggå i olika riktningar. Vid samma tid pågick en snabb utveckling inom elektromagnetismen. Mästerexperimentalisten och

före detta bokbindargesällen Michael Faraday fann 1845 att polarisations-tillståndet i en ljusstråle kunde påverkas av ett magnetfält. Därmed visades att ljus och elektromagnetism var relaterade på något sätt. James Clerk Maxwell skrev senare ner sina berömda ekvationer och fann att den ur dessa ekvationer härledda utbredningshastigheten för elektromagnetiska vågor var i stort sett densamma som den experimentellt uppmätta ljushastigheten. Den klassiska elektromagnetiska teorin för ljus var därmed utvecklad och genom denna kunde i princip alla polarisationsfenomen förstås. Med utgångspunkt i denna elektromagnetiska beskrivning av ljus utarbetade Lord Rayleigh sin spridningsteori runt sekelskiftet. Han kunde därmed ge en kvantitativ förklaring till varför himlen är blå. Det kan dock noteras att redan den gamle Leonardo da Vinci runt 1500 hade undersökt ljusspridningsfenomen genom experiment med solljus och vedrök.¹

Det finns flera exempel både i vardagsprodukter och i forskning där kunskap om och kontroll över ljusets polarisation har en avgörande betydelse:

- I undersökningar av kristaller och vätskekristaller är *polarisationsmikroskopi* en ovärderlig karakteriseringsteknik. Ett polarisationsmikroskop är försett med två linjärpolarisatorer i ljusgången. Dessa orienteras med genomsläppsriktningarna vinkelräta mot varandra och inget ljus tar sig då igenom det tomma mikroskopet. Om ett dubbelbrytande material placeras mellan polarisatorerna kan det dock påverka ljusets polarisationstillstånd så att vissa våglängder släpps igenom av den andra polarisatorn. Den bild som betraktaren då ser ger mycket information om provets uppbyggnad på molekylär nivå eftersom denna direkt avspeglas i de optiska egenskaperna. Förutom att tekniken därigenom kan förse oss med mycket kunskap om materials mikroskopiska struktur så är de färgstarka bilder som uppstår ofta slående vackra. Ett exempel på detta är omslagsbilden till lab-PM som är tagen med en nematisk vätskekristall i ett polarisationsmikroskop.
- De tunna och platta displayer som sitter i miniräknare, bärbara datorer och nu även allt oftare i fristående bildskärmar bygger alla på *vätskekristaller*. Liksom fasta kristaller har dessa ämnen en stark inverkan på polarisationstillståndet för ljus som passerar genom dem. Det unika med vätskekristaller är dock att molekylerna är rörliga som i en vätska och därmed kan vi lätt orientera om dem med t.ex. ett elektriskt fält. Då förändras också de optiska egenskaperna och det är detta som utnyttjas i bildskärmarna. I slutet av laborationen återkommer vi i detalj till hur vätskekristalldisplayer fungerar.

¹De flesta historikuppgifter är hämtade ur *Optics* av E. Hecht (Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1987).

- Med hjälp av en så kallad *sackarimeter* kan man mäta koncentrationen av kirala ämnen (ett exempel är socker – därav namnet) i en lösning. En sådan lösning är nämligen *optiskt aktiv*, det vill säga den vrider polarisationsplanet i linjärpolariserat ljus. Ju mer lösningen innehåller av det kirala ämnet desto starkare blir effekten, och en mätning av vridningsstorleken efter ljusets passage en viss sträcka genom lösningen ger därför ett gott mått på koncentrationen. I uppgift 4 kommer du själv att undersöka detta fenomen.
- Även i naturen kan ljusets polarisation spela en väsentlig roll. Exempelvis finns det några mycket vackra skalbaggar vars kraftiga färg uppstår genom att de selektivt reflekterar en viss våglängd av cirkulärpolariserat ljus. Tittar man på dem genom en vänster- och en höger-cirkulärpolarisator så upptäcker man att de är oförändrade av den ena medan de är helt svarta genom den andra.

Nedan följer hemuppgifter (skall göras i förväg) och laborationsuppgifter.²

2 Hemuppgifter

Uppgifter 1–15 skall göras före laborationstillfället. Till din hjälp finns ett teoriavsnitt i bilaga 1.

1. Ge formella uttryck för det elektiska fältets komponenter hos en harmonisk våg som utbreder sig i positiv z -riktning.
2. Namnge de tre huvudtyperna av polarisationstillstånd för elektromagnetisk strålning. Ange de amplitud- och fasvillkor som gäller vid specialfallen.
3. Hur kan man åstadkomma linjärpolariserat ljus?
4. Antag att $N - 1$ polaroider placeras mellan två korsade polarisatorer och att vinklarna mellan polaroidernas genomsläppsriktningar är lika stora (det vill säga $\theta = 90^\circ/N$). Härled en formel för intensiteten efter den sista polarisatorn, I_{N+1} , uttryckt i infallande intensitet I_0 och θ (antag opolariserat ljus in). Vad händer när N blir stort?
5. Redogör för Brewsters lag. Rita figur.
6. Hur fungerar ett polaroidfilter? Rita figur.

²Har du synpunkter på laborationen eller detta lab-PM kan du höra av dig till Olabblaget@fy.chalmers.se

7. Hur fungerar ett nicolprisma? Rita figur.
8. Ge en kort förklaring till dubbelbrytning.
9. Rita en figur över ett arrangemang som ger cirkulärpolariserat ljus ur opolariserat.
10. Beskriv kortfattat orsaken till optisk aktivitet.
11. Vad menas med rotationsdispersion?
12. Varför är himlen blå och varför ser solen rödaktig ut då den går ner?
13. Förklara hur polaroidglasögon är konstruerade och varför.
14. Ge en kort förklaring till vad som menas med spänningsoptik och vad den kan användas till.
15. Beskriv kortfattat funktionsprincipen för en nematisk vridcell.

3 Laborationsuppgifter

Uppgift 1: Framställning av linjärpolariserat ljus

Vi skall undersöka olika sätt att framställa linjärpolariserat ljus.

- a) **Linjärpolarisation genom reflektion** Ställ upp enligt figur 3(a). Med linsen fokuseras ljuset via spegeln på skärmen med pyramiden. Opolariserat ljus som träffar pyramiden faller in under brewstervinkeln på pyramidens fyra sidor, så att man på skärmen ser det opolariserade ljusets två vinkelrätt polariserade komponenter.

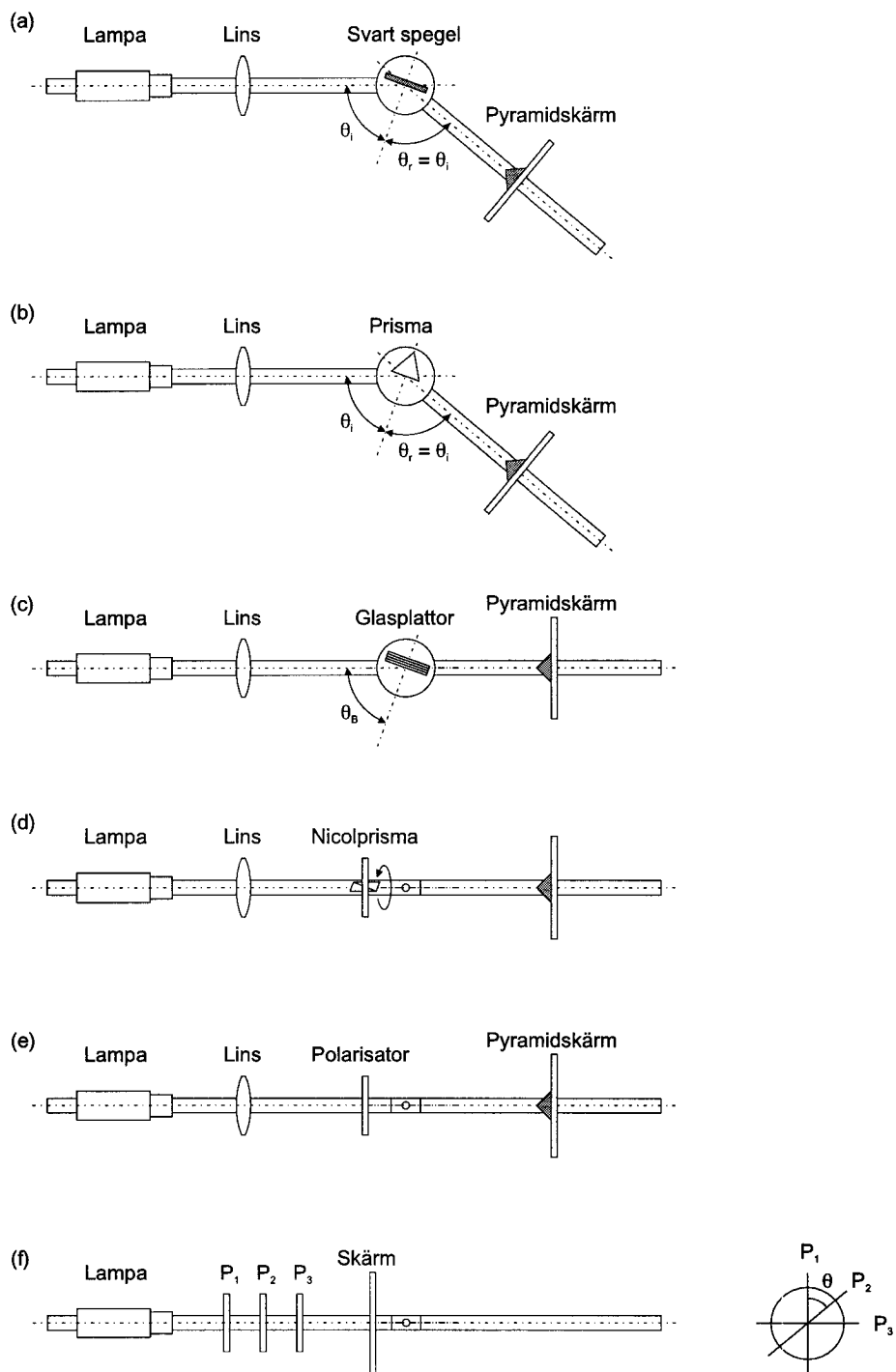
Studera den mot pyramidens fyra sidor reflekterade intensiteten som funktion av infallsvinkeln θ_i . Resultat och förklaring?

Byt ut den svarta spegeln mot ett flintglasprisma enligt figur 3(b). Låt ljuset reflekteras mot ena prismaytan.

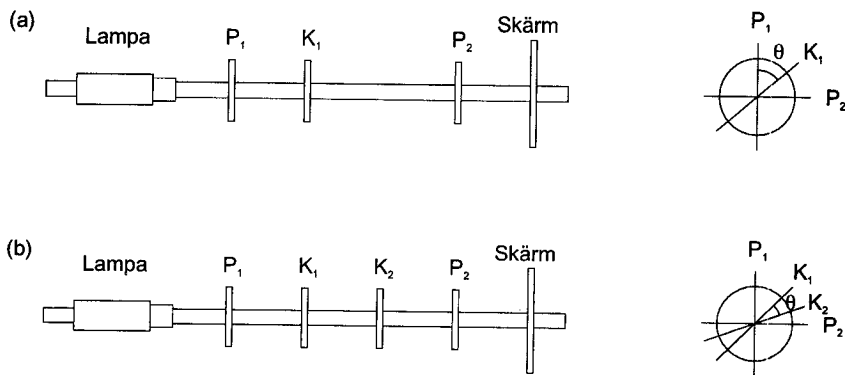
Bestäm brewstervinkeln θ_B och jämför resultatet med tabellvärde för lätt flintglas.

Byt nu ut prismet mot ett paket av parallella, tunna glasplattor enligt figur 3(c). Ställ in brewstervinkeln. Vrid sedan skärmen med pyramiden till "raktfram"-läget och observera det ljus som transmitteras genom glasplattorna. Resultat och förklaring?

- b) **Nicolprismat** Som ovan, men med glasplattorna utbytta mot ett nicolprisma och skärmen i "raktfram"-läget (figur 3(d)). Roterat nicolprismat. Resultat och förklaring?



Figur 3: Försökupställningar till uppgift 1. P = polaroid.



Figur 4: Försökupställningar till uppgift 2. P = polaroid, K = $\lambda/4$ -platta.

- c) **Polaroidfilter** Som ovan, men med nicolprismat utbytt mot ett polaroidfilter (figur 3(e)). Vrid polaroiden runt. Resultat och förklaring? Ställ nu upp enligt figur 3(f). Börja med att bara använda polaroiderna P_1 och P_3 . Korså först polaroiderna P_1 och P_3 utan P_2 emellan och observera den genomsläppta intensiteten. Resultat och förklaring?

Placera sedan P_2 mellan P_1 och P_3 . Skissa intensiteten vid skärmen som funktion av vinkeln θ mellan genomsläppsriktningarna hos P_2 relativt P_1 . Hela tiden skall P_1 och P_3 vara korsade. Förklara vad du ser.

Hur stor andel av infallande intensitet I_0 kan vi maximalt få ut om vi antar att vi har idela polaroider?

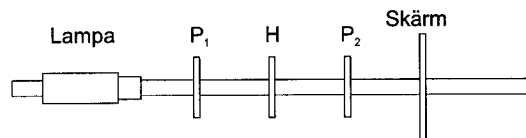
Uppgift 2: Framställning av elliptiskt polariserat ljus

Vi skall se hur man kan framställa elliptiskt och cirkulärpolariserat ljus med hjälp av kvartsvåglängdsplattor ($\lambda/4$ -plattor).

- a) **En $\lambda/4$ -platta mellan två korsade polarisatorer** Placera en $\lambda/4$ -platta mellan korsade polaroider enligt figur 4(a). Vrid $\lambda/4$ -plattan runt och skissa intensiteten efter den andra polaroiden som funktion av θ , vinkeln mellan ljusets polarisationsplan före $\lambda/4$ -plattan och $\lambda/4$ -plattans optiska axel.

Förklara kurvans utseende (det räcker att förklara de första två extremvärdena).

- b) **Två $\lambda/4$ -plattor mellan korsade polarisatorer** Sätt i ytterligare en $\lambda/4$ -platta enligt figur 4(b). Den första $\lambda/4$ -plattan vrids till ett av lägena svarande mot maximal intensitet enligt ovan. Vrid den nya



Figur 5: Försöksuppställning till uppgift 3. P = polaroid, H = hållare för kvartsplatta.

$\lambda/4$ -plattan runt. Låt θ vara vinkeln mellan de två $\lambda/4$ -plattornas optiska axlar och skissa intensiteten på skärmen som funktion av θ .

Förklara kurvans utseende (det räcker att förklara de första två extremvärdena).

Uppgift 3: Optisk aktivitet och dubbelbrytning

I denna uppgift skall vi undersöka fenomenen optisk aktivitet och dubbelbrytning i kvarts (optiskt anisotropt och kiralt) och kalkspat (anisotropt).

Både kvartsplatta skuren skuren vinkelrätt mot optiska axeln (dvs. o.a. $\perp$ ytan) och kvartsplatta skuren parallellt med optiska axeln (dvs. o.a. $\parallel$ ytan) skall undersökas.

- a) **Kvartsplatta mellan två polarisatorer** Placera en kvartsplatta i taget mellan två polarisatorer. Undersök vad som händer. Om något färgfenomen inträffar, använd olika färgfilter för att undersöka fenomenets eventuella våglängdsberoende (skissa polarisationsplanets vridning som funktion av ljusets våglängd).

Tänk på att vänstervridande kvarts vrider polarisationsplanet moturs (om man tittar mot ljuskällan).

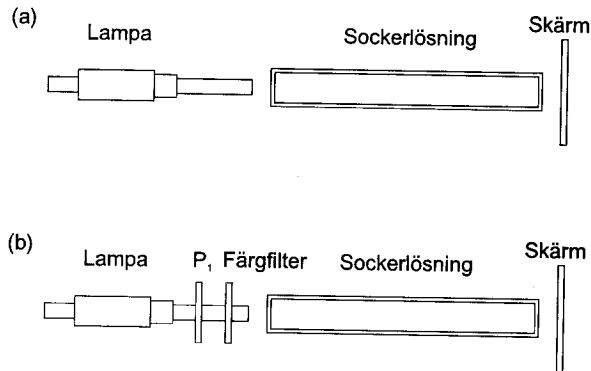
Förklara observationerna ovan.

- b) **Dubbelbrytning** Studera denna text genom en kalkspatkristall. Roter kristallen och analysera det du ser med en polarisator. Beskriv och förklara.

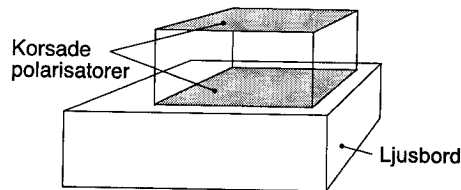
Uppgift 4: Rayleighspridning och optisk aktivitet i sockerlösning

Vi skall nu använda en sockerlösning för att studera fenomenen Rayleighspridning samt optisk aktivitet i ett isotropt medium.

- a) Ställ upp enligt figur 6(a) och sänd vitt ljus genom sockerlösningen mot skärmen. Undersök det uppåt och åt sidan spridda ljuset samt det ljus som passerat sockerlösningen (studera färg och polarisationsriktning). Observationer och förklaring?



Figur 6: Försöksuppställningar till uppgift 4. P = polaroid.



Figur 7: Försöksuppställning till uppgift 5.

Sänd vitt ljus genom P_1 , filter (rött och grönt) och sockerlösning (figur 6(b)). Observera polarisationsplanets vridning för de två våglängdsområdena (rött och grönt). Detta kan göras genom att mäta avståndet mellan två maxima eller minima i det åt sidan spridda ljuset. (Istället för vitljuslampa och filter kan röd och grön laser användas.)

Observationer och förklaring? Stämmer resultatet med vad du förväntar dig?

Tag bort färgfiltret (använd vitljuslampa). Observera det spridda ljuset, både ovanifrån och från sidan.

Observationer och förklaring?

Uppgift 5: Tekniska tillämpningar

Avslutningsvis demonstreras två tillämpningar: spänningsoptik och flytande kristaller.

- a) **Spänningsoptik** Med korsade polaroider på ett ljusbord studeras spänningar i plastmodeller (figur 7). (Utsätt inte modellerna för alltför stora spänningar!)

Diskutera.

- b) **Flytande kristaller** Studera en nematisk vridcell mellan de korsade polaroiderna. Cellen, som är $5 \times 10 \text{ cm}^2$ stor, ansluts till en funktionsgenerator, och en växelspanning med en frekvens på ungefär 100 Hz ställs in. Amplituden på signalen ökas försiktigt, och den elektrooptiska tröskeln studeras. Om signalen amplitudmoduleras kan cellen fås att blinka.

Diskutera.

Polarisation – en introduktion

1 Ljusets polarisationsformer

Låt oss för enkelhets skull studera en stråle med monokromatiskt ljus, dvs. ljus som bara innehåller en våglängd (vilket för ögat innebär en enda färg, därav namnet). Om vi definierar ett koordinatsystem så att ljusstrålen hamnar i z -riktningen så vet vi, eftersom ljus är transversellt, att alla svängningar måste ske i xy -planet. Den elektriska fältvektorn i ljusvågen kan allmänt beskrivas av två komponenter, det vill säga

$$\mathbf{E}(z, t) = \mathbf{E}_x(z, t) + \mathbf{E}_y(z, t), \quad (1)$$

där

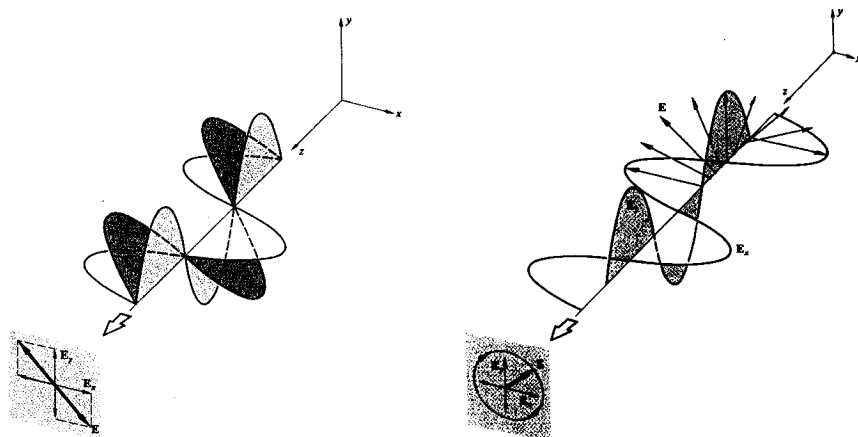
$$\mathbf{E}_x(z, t) = \hat{\mathbf{x}}E_{0x} \cos(kz - \omega t) \quad (2)$$

$$\mathbf{E}_y(z, t) = \hat{\mathbf{y}}E_{0y} \cos(kz - \omega t + \varepsilon). \quad (3)$$

Här är k beloppet av ljusets vågvektor ($k = 2\pi / \lambda$) och ε är *fasskillnaden* mellan de två komponenterna. Med hjälp av ovanstående uttryck kan man beskriva en ljusvågs polarisationstillstånd genom att specificera E_{0x} , E_{0y} och ε .

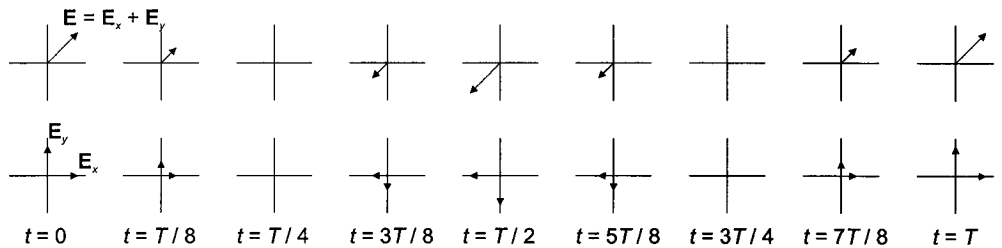
1.1 Linjärpolariserat ljus

Med *linjärpolarisation* menas att den elektriska fältvektorn hela tiden befinner sig i samma plan. Linjärpolarisation kallas av den anledningen också för *planpolarisation*. För att $\mathbf{E} = \mathbf{E}_x + \mathbf{E}_y$ alltid ska ligga i ett plan måste fasskillnaden vara $\varepsilon = m\pi$ ($m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). En linjärpolariserad våg kan således delas upp i två linjärpolariserade vinkelräta komponenter som har en fasskillnad $\varepsilon = m\pi$. Förhållandet mellan de två komponenternas amplituder, E_{0x} och E_{0y} , bestämmer svängningsriktningen för $\mathbf{E}$ -fältet.



Figur 1. Linjärpolariserat ljus (vänster) och cirkulärpolariserat ljus (höger). Figurer från Hecht (1987).

Linjärpolariserat ljus



Vänstercirkulärpolariserat ljus

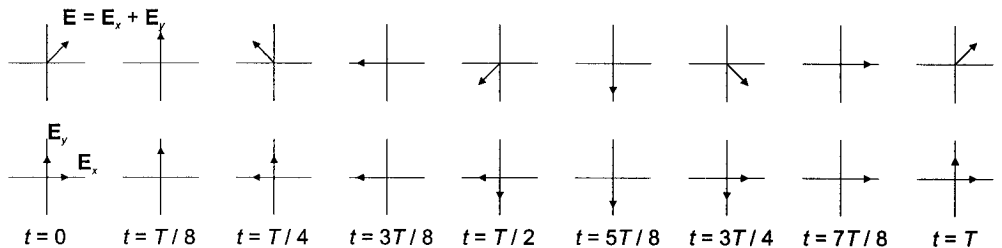


Figure 2. E-vektorn och dess komponenter i en punkt sedda framifrån i olika tidpunkter för linjärpolariserat ljus (över) och cirkulärpolariserat ljus (under).

1.2 Cirkulärpolariserat ljus

Om $E_{0x} = E_{0y}$ och $\varepsilon = \pm\pi/2$ är den resulterande vågen *cirkulärpolariserad*. I detta fall ändras ej storleken av det resulterande $\mathbf{E}$ -fältet. Riktningen på $\mathbf{E}$ varierar dock med tiden så att fältvektorn roterar i en cirkel runt z -axeln, se figur 1 och 2. Om $\varepsilon = -\pi/2$ kommer $\mathbf{E}$ -vektorn att rotera medurs (om man tittar mot ljuskällan) och ljuset kallas högercirkulärpolariserat. Om istället $\varepsilon = +\pi/2$ kommer $\mathbf{E}$ att rotera moturs och vi har vänstercirkulärpolariserat ljus. (Ett annat sätt att avgöra om ljus är höger- eller vänstercirkulärpolariserat är att betrakta den skruv som $\mathbf{E}$ -vektorns topp i en viss tidpunkt beskriver; är skruven högerhänt är ljuset högercirkulärpolariserat och vice versa.)

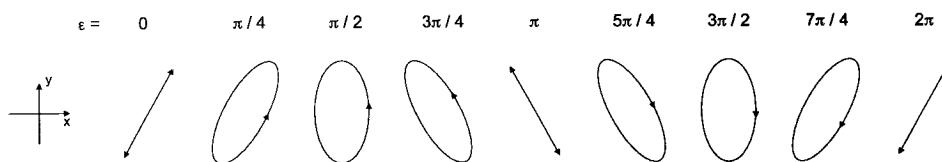
En linjärpolariserad våg kan tänkas vara sammansatt av två cirkulärpolariserade vågor, en höger- och en vänsterpolariserad. Detta kan visas med ekvation (1)–(3).

1.3 Elliptiskt polariserat ljus

Eftersom både linjen och cirkeln är specialfall av ellipsen (i det förra fallet är ena ellipsaxeln noll och i det andra är bägge axlar lika stora) är egentligen allt polariserat ljus elliptiskt polariserat. Men då de två specialfallen är så intressanta brukar man med elliptiskt ljus mena polariserat ljus som inte uppfyller de speciella villkor som krävs för att få linjär- eller cirkulärpolarisation. I figur 3 visas hur ellipticiteten ändras då vi går från färförskjutningen $\varepsilon = 0$ till $\varepsilon = 2\pi$.

1.4 Opolariserat ljus

En opolariserad våg (naturligt ljus) kan ses som en godtycklig superposition av många linjärpolariserade vågpaket (fotoner) utan bestämda fas- eller amplitudrelationer. Är man intresserad av vågens medelverkan under en lång tid kan man ge en ekvivalent beskrivning genom att projicera alla vågor till två sinsemellan vinkel-



Figur 3. Toppen av E -vektorns rörelse i xy -planet för olika polarisationstillstånd. Notera att här är E_{0y} större än E_{0x} (hur ser man det?).



Figur 4. Opolariserat ljus med intensitet I_0 kan ses som två vinkelrätt linjärpolariserade vågor med godtycklig fasskillnad, var och en med intensiteten $I_0/2$ (notera att ljusintensiteten $I \propto E^2$).

räta linjärpolariserade vågor med godtycklig fasskillnad, se figur 4. I allmänhet är ljus varken perfekt polariserat eller helt opolariserat utan vanligen delvis polariserat och delvis opolariserat.

2 Framställning av linjärpolariserat ljus

Endast ett fåtal ljuskällor, till exempel lasrar, ger linjärpolariserat ljus. För att erhålla polariserat ljus försöker man istället ofta separera en polarisationskomponent i naturligt ljus. För att åstadkomma detta kan man utnyttja något av följande fenomen: dikroism (selektiv absorption), reflektion eller dubbelbrytning.

2.1 Dikroism

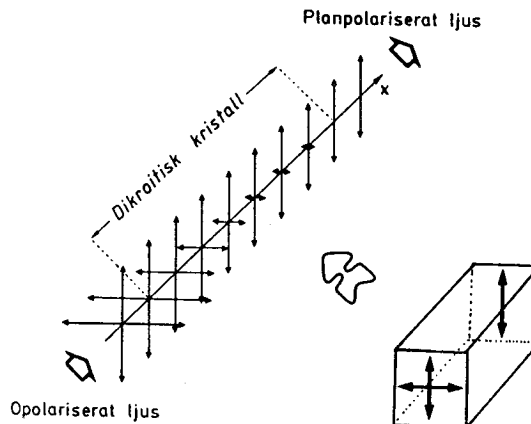
Vissa molekyler har stor benägenhet att absorbera ljus med en viss svängningsriktning. De flesta polaroidfilter består av en polyvinyljodidfilm som sträckts så att molekylerna i filmen får sina längdaxlar parallella. Filmen kommer då att absorbera ljus med E -vektorn parallell med molekylernas längdaxlar. Det är detta fenomen som kallas *dikroism* eller selektiv absorption (figur 5).

Man kan alltid dela upp en linjärpolariserad våg i en komponent parallell med och en vinkelrät mot absorptionsriktningen i en polaroid (figur 6). Polaroiden släpper endast igenom komponenten som är vinkelrät mot absorptionsriktningen, dvs. för linjärpolariserat ljus gäller att endast $E_0 \cos \varphi$, där E_0 är det elektriska fältets amplitud hos det infallande ljuset och φ är vinkeln mellan polarisationsplanet och genomsläppsriktningen hos polaroiden, slipper igenom. Den genomsläppta intensiteten ges av Malus lag

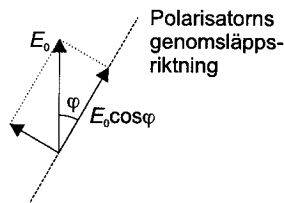
$$I(\varphi) = I_{\max} \cos^2 \varphi, \quad (4)$$

där

$$I_{\max} = \frac{c\epsilon_0}{2} E_0^2. \quad (5)$$



Figur 5. Passage av naturligt ljus genom en dikroitisk kristall. En polaroidfilm fungerar på samma sätt. Figur från Jönsson (1999).



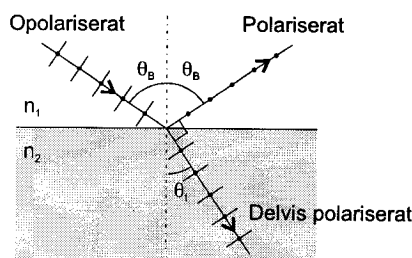
Figur 6. En polaroid släpper bara igenom en komponent med amplitud $E_0 \cos \varphi$ av en linjärpolariserad våg med amplitud E_0 .

2.2 Polarisation genom reflektion

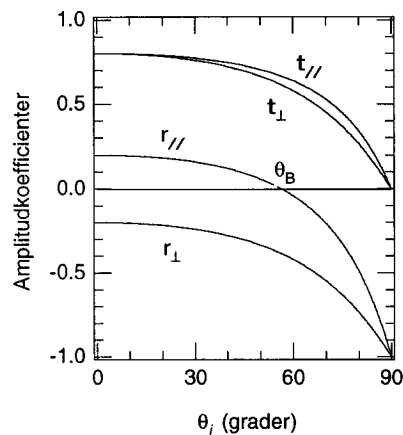
Fresnels formler (se t.ex. Hecht (1987)) ger att om summan av infallsvinkeln, θ_i , och brytningsvinkeln, θ_r , är 90° ($\theta_i + \theta_r = 90^\circ$), kommer den reflekterade vågen att vara linjärpolariserad vinkelrätt mot infallsplanet (se figur 7 där infallsplanet är detsamma som papprets plan), även om den infallande vågen är opolariserad. Infallsvinkeln θ_i då villkoret är uppfyllt kallas för *brewstervinkeln*, θ_B . Villkoret kan med hjälp av Snells lag skrivas om som Brewsters lag

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}, \quad (6)$$

där brytningsindex n_2 och n_1 är definierade i figur 7. I figur 8 visas reflektions- och transmissionskoefficienter beräknade för en typisk luft-glasyta.



Figur 7. Då infallsvinkeln är lika med brewstervinkeln ($\theta_i = \theta_B$) kommer det reflekterade ljuset att vara polariserat vinkelrätt mot infallsplanet.

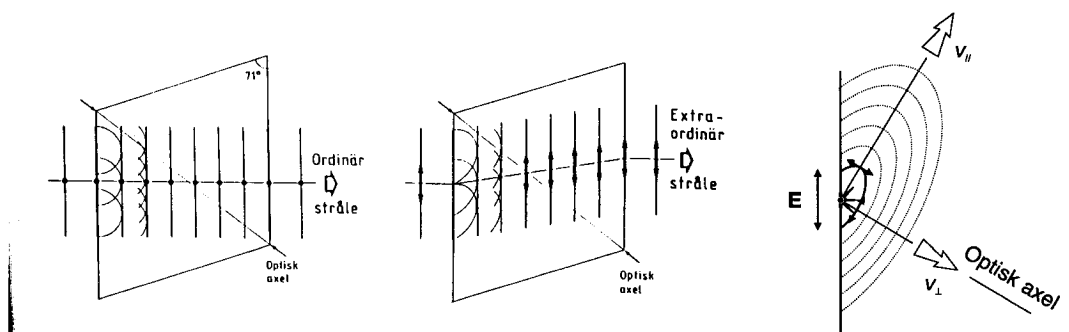


Figur 8. Reflektions- och transmissionskoefficienter (beräknade med Fresnels formler) för fallet då ljus går från ett medium med $n = 1$ (t.ex. luft) till ett medium med $n = 1.5$ (t.ex. glas). Brewstervinkeln, där $r_{//} = 0$, är markerad θ_B .

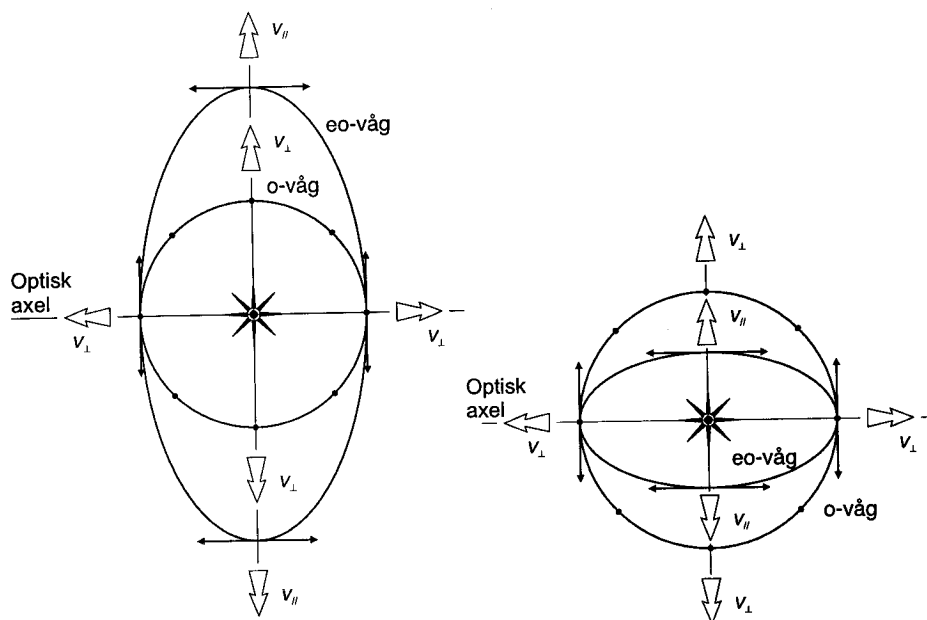
2.3 Dubbelbrytning (optisk anisotropi)

I flertalet kristallina material (dock ej sådana med kubisk symmetri) beror fashastigheten på svängningsriktningen hos ljuset. Detta beror på att kristallen har olika egenskaper i olika riktningar; den är *anisotrop*. En anisotrop kristall beskrivs av ett brytningsindex som varierar med polarisationsriktningen och utbredningsriktningen i kristallen.

Denna anisotropi gör till exempel att man ser två bilder när en bild på en plan yta betraktas genom en dubbelbrytande kristall (till exempel kalkspat). Då kristallen roteras runt den plana ytans normal kommer den ena bilden att rotera runt den andra som ligger still. Strålarna som ger upphov till den stillastående bilden kallas *ordinära* (o). De följer Snells lag och är alltid linjärpolariserade vinkelrätt mot en riktning som definieras av symmetrin i kristallen (figur 9). Denna riktning brukar kallas för den *optiska axeln*. Strålarna som ger upphov till den andra bilden följer inte Snells brytningslag och kallas därför *extraordinära* (eo eller e). De extra-



Figur 9. Ordinära och extraordinära strålar i en kalkspatkristall. Längst till höger visas i detalj vågor som ger upphov till extraordinära strålar. Figurer tagna från Jönsson (1999).



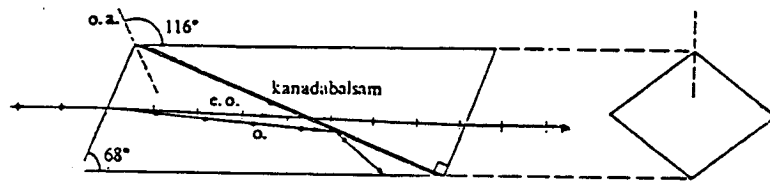
Figur 10. En punktkälla (atom) i en dubbelbrytande kristall strålar ut vågor som har olika utbredningshastighet beroende på vågens polarisationsriktning i förhållande till optiska axeln. Till vänster en negativ kristall, till höger en positiv.

ordinära strålarna är polariserade vinkelrätt mot de ordinära strålarnas polarisationsriktning.

Dubbelbrytning kan förklaras genom att anta att en atom i kristallen, som utsätts för strålning, alstrar två sekundära vågfronter: en ordinär i form av en sfär och en extraordinär i form av en rotationsellipsoid. De båda vågfronterna tangerar varandra på ellipsoidens rotationsaxel (figur 10). Axeln går genom atomen och dess riktning, som bestäms av symmetrin i kristallen, definierar den optiska axeln. De ordinära och extraordinära strålarnas fashastigheter är lika längs optiska axeln och därför är i denna riktning också brytningsindex lika ($v_o = v_{eo}$ och $n_o = n_{eo}$). I andra riktningar är n_o och v_o konstanta medan n_{eo} och v_{eo} varierar. Det finns två olika typer av anisotropa medier:

- i) I optiskt *negativa* kristaller, t.ex. kalkspat, ligger ellipsoiden utanför sfären och därför är $v_o < v_{eo}$ ($v_{\perp} < v_{\parallel}$) och $n_o > n_{eo}$.
- ii) I optiskt *positiva* kristaller, t.ex. kvarts, ligger ellipsoiden innanför sfären och därför är $v_o > v_{eo}$ ($v_{\perp} > v_{\parallel}$) och $n_o < n_{eo}$.

Dubbelbrytningsfenomenet kan utnyttjas för framställning av linjärpolariserat ljus. I ett *nicolprisma* (figur 11) har man sammanfogat två likadant orienterade kalkspatkristaller med ett tunt skikt kanadabalsam emellan. Kanadabalsam har ett brytningsindex som ligger ungefär mitt emellan kalkspats två brytningsindex: $n_o > n_k = 1.55 > n_{eo}$. Naturligt ljus som faller in i prismet kommer delas upp i extraordinär och ordinär stråle i den första kalkspatkristallen. Den ordinära strålen faller in mot gränsskiktet kalkspat-kanadabalsam under vinkeln $i > \arcsin(n_o / n_k)$ vilket innebär att den totalreflekteras. Den extraordinära strålen kan däremot aldrig uppfylla villkoret för totalreflektion eftersom $n_e / n_k > 1$, och följaktligen kommer vi få linjärpolariserat ljus ut från nicolprismet.



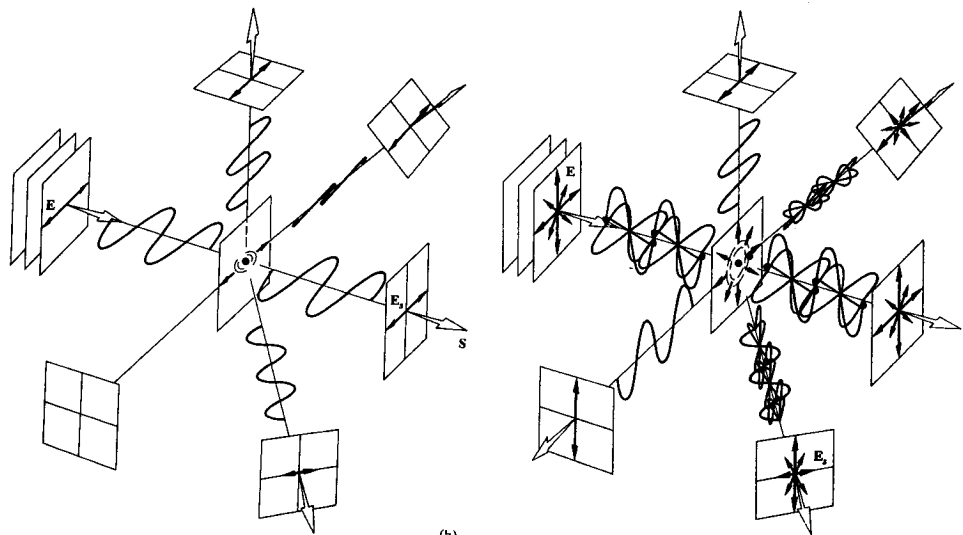
Figur 11. I ett nicolprisma utnyttjas dubbelbrytning för att framställa linjärpolariserat ljus.

2.4 Rayleighspridning

Då ljus av våglängden λ faller in mot små partiklar ($< \lambda$), t.ex. molekyler, utsänder dessa i sin tur strålning så att ljuset sprids. Den spridda intensiteten beror av λ enligt

$$I_s \propto \frac{1}{\lambda^4}. \quad (7)$$

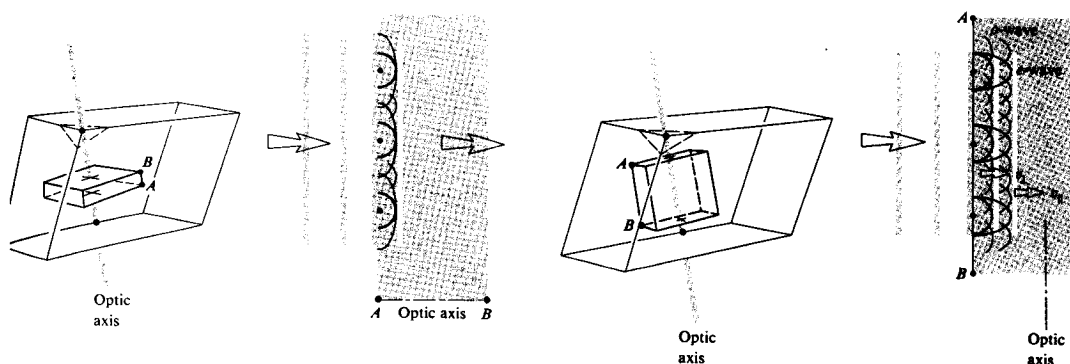
Att himlen är blå beror på att molekylerna i luften sprider blått ljus mer effektivt enligt ekvation (7). Ljus spritt i olika riktningar har olika polarisationstillstånd (se figur 12).



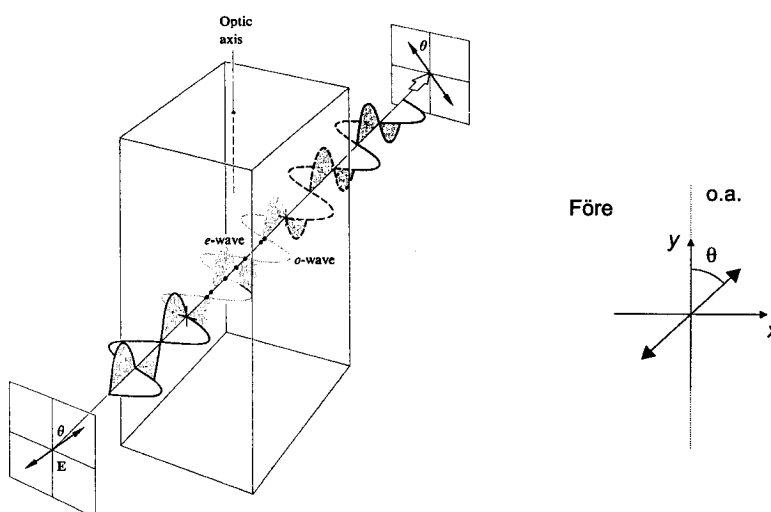
Figur 12. Rayleighspridning mot en molekyler. Observera att 90°-spritt ljus är helt polariserat med polarisationsriktning vinkelrätt mot spridningsplanet. Figurer från Hecht (1987).

3 Framställning av elliptiskt och cirkulärpolariserat ljus

Om man har en platta av dubbelbrytande material som är skuren så att ytan är parallell med optiska axeln kommer en vinkelrätt infallande linjärpolariserat ljusstråle att delas upp i sina ordinära och extraordinära komponenter (se högra delen av figur 13). Den ordinära vågen kommer, som alltid, att vara polariserad vinkelrätt mot den optiska axeln och den extraordinära kommer att vara polariserad parallellt med optiska axeln. Vågorna utbreder sig med olika hastigheter i det dubbelbrytande materialet och vi får därför en skillnad i fasändring för de två vågorna. I det



Figur 13. Vågutbredning i kalkspatplatta skuren vinkelrätt mot optiska axeln (vänster) och parallellt med optiska axeln (höger). Figur från Hecht (1987).



Figur 14. Linjärpolariserat ljus infaller mot en halvvåglängdsplatta. Vinkeln mellan optiska axeln och polarisationsplanet är 45° . Efter passagen har polarisationsplanet vridits 90° . Figur från Hecht (1987).

allmänna fallet får vi elliptiskt polariserat ljus bakom plattan. Fasset skillnaden mellan de två vågorna ges av plattjockleken d :

$$\Delta\phi = \frac{2\pi d}{\lambda} |n_{eo} - n_o|. \quad (8)$$

Om den infallande vågen faller in med polarisationsplanet i 45° vinkel relativt optiska axeln ($\theta = 45^\circ$ i figur 14) och vi väljer tjockleken

$$d = \frac{\lambda}{4|n_{eo} - n_o|} \quad (9)$$

har vi $E_{0x} = E_{0y}$ och fasset skillnaden är $\Delta\phi = \pi/2$, dvs. vi har fått cirkulärpolariserat ljus. En sådan platta kallas för *kvartsvåglängdsplatta* ($\lambda/4$ -platta). Om

$$d = \frac{\lambda}{2|n_{eo} - n_o|} \quad (10)$$

har vi en *halvvåglängdsplatta* ($\lambda/2$ -platta) som ger $\Delta\phi = \pi$, dvs. polarisationsplanet vrids 90° . Om ljuset ej faller in med $\theta = 45^\circ$ blir ordinära och extraordinära komponenterna olika stora ($E_{0x} \neq E_{0y}$) och elliptiskt polariserat ljus erhålles.

(Sista meningen i stycket ovan har hamnat lite fel. Den gäller kvartsvågsplattor. Halvvågsplattor som belyses med linjärpolariserat ljus ger linjärpolariserat ljus ut, med polarisationsriktningen "speglad" i eo-riktningen.)

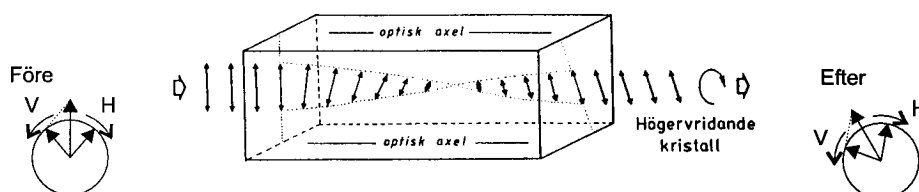
4 Optisk aktivitet

Krystaller med spiralstruktur och vätskor med spiralformad molekylstruktur vrider polarisationsplanet hos linjärpolariserat ljus. Detta fenomen kallas *optisk aktivitet*. En enkel förklaring kan ges genom att betrakta den inkommande linjärt polariserade vågen som sammansatt av en vänstervriden och en högervriden cirkulärpolariserad våg med samma frekvens. Dessa två vågor har i optiskt aktiva ämnen olika hastighet då de på grund av spiralstrukturen möter olika densiteter och brytningsindex. Vid sammansättning av vågorna efter passage genom det optiskt aktiva mediet är polarisationsplanet vridet (figur 15). Polarisationsplanets vridning beror av distansen genom mediet och ljusets våglängd (rotationsdispersion). I en lösning är vridningen proportionell mot koncentrationen, det vill säga mot antalet molekyler i vågens väg. Att man får rotation trots det slumpmässiga arrangemanget av molekyler i en vätska beror på att en spiral har samma vridning oberoende av var den betraktas från (tänk på en skruv).

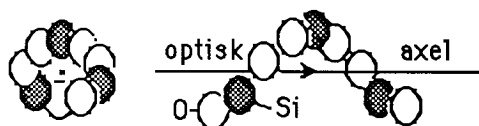
Två exempel på optiskt aktiva material är kvarts och socker. I kvarts ligger atomerna i höger- eller vänstervridna spiraler runt den optiska axeln (figur 16). I högervriden kvarts vrider polarisationsplanet åt höger och vice versa för vänstervriden. För ljus riktat längs den optiska axeln i kvarts får vi ingen störande interferens mellan fasförskjutna ordinära och extraordinära komponenter. Den specifika rotationen av polarisationsplanet kan i detta fall skrivas

$$\alpha_0 = C_1 + \frac{C_2}{\lambda^2} \quad [^\circ / \text{längdenheter}], \quad (11)$$

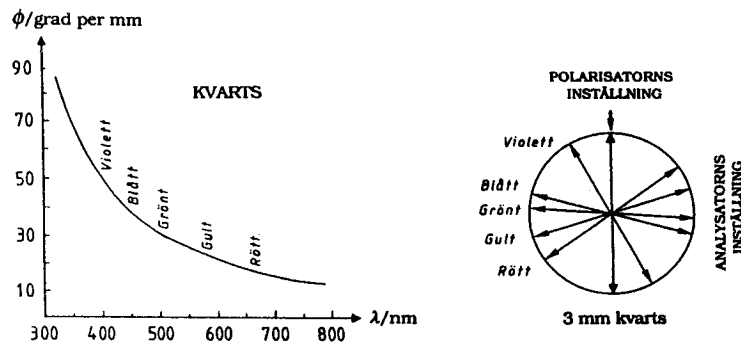
där C_1 och C_2 är materialkonstanter (se också figur 17).



Figur 15. I en högervridande kristall vrider polarisationsplanet medurs då man tittar in mot ljuskällan. Figur från Jönsson (1999).



Figur 16. I kristallint kvarts ligger atomerna i spiraler.



Figur 17. Polarisationsplanets vridning i ett optiskt aktivt material, till exempel kvarts, beror på våglängden. Figur från Jönsson (1999).

5 Exempel på användningsområden

5.1 Spänningsoptik

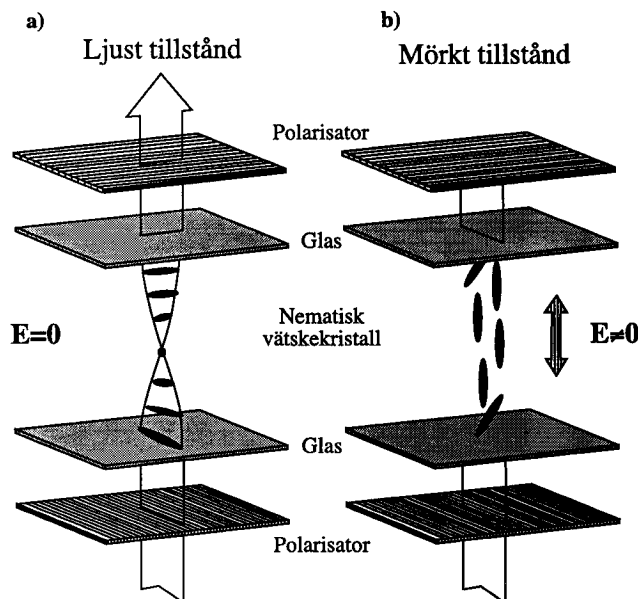
Genomskinliga isotropa material blir dubbelbrytande om de utsätts för mekaniska spänningar. Vid tryck eller töjning ändras de interatomära avstånden så att dielektricitetskonstanten och därmed också brytningsindex ändras.

Om ett spänningsfritt plastprov placeras mellan korsade polaroider transmitteras inget ljus. Utsätts provet för spänning kommer den då inducerade dubbelbrytningen göra att vi får elliptiskt polariserat ljus bakom vissa partier av provet. Det elliptiskt polariserade ljuset kommer att passera den andra polarisatorn (analysatorn) och ur fördelningen av ljusa och mörka partier kan spänningarna i provet beräknas. Allmänt kan man säga att där det är tätt mellan mörka och ljusa områden är spänningarna stora.

5.2 Den nematiska vridcellen (Twisted Nematic – TN)

Den aktiva komponenten i tunna bildskärmar som i t.ex. bärbara datorer och miniräknare är idag nästan alltid en s.k. *nematisk vätskekristall*. Vätskekristallina ämnen är organiska material vars molekyler har en kraftigt anisotrop form. De som används i bildskärmar har stavformade molekyler. Liksom andra ämnen har vätskekristaller en fast (kristallin) och en flytande fas, men däremellan uppträder en eller flera vätskekristallina faser. Den enklaste av dessa är den nematiska fasen som utmärks av hög orienteringsordning men ingen positionsordning; molekylerna försöker orientera sig med långaxlarna parallella med varandra samtidigt som de kan förflytta sig fritt som i en vätska. Orienteringsordningen leder till att anisotropin förmedlas upp till de makroskopiska egenskaperna vilket optiskt sett innebär att vätskekristaller är dubbelbrytande material.

Idén bakom den s.k. *nematiska vridcellen*, eller *Twisted Nematic* (TN) på engelska, presenterades 1971 av forskare på Hoffmann-Laroche. Dess kommersiella genombrott kom med de digitala armbandsuren som blev populära i slutet av 70-talet, men även dagens avancerade vätskekristallbildskärmar bygger i stort sett alla på denna konstruktion i grunden. Ett mycket tunt (typiskt 2–10 μm) skikt nematisk vätskekristall kapslas in mellan två glasplattor. Dessa är försedda med genomskinliga



Figur 18. Schematisk bild av en nematisk vridcell. (a) I det fältfria tillståndet är molekylerna ordnade i en spiralstruktur som vrider ljusets polarisationsplan 90° så att ljuset kan passera utgångspolarisatorn. (b) Om ett elektriskt fält läggs över cellen ställer molekylerna sig med långaxeln parallellt med fältet. Spiralstrukturen och polarisationsplansvridningen försvinner då och ljuset blockeras av utgångspolarisatorn.

elektroder och deras insidor är behandlade så att vätskekristallmolekylerna tvingas att orientera sig med långaxeln i en välbestämd riktning i skärmens plan. Orienteringsriktningen vid ena glasplattan är vinkelrät mot riktningen vid den andra och vätskekristallskiktets randvillkor står därmed i konflikt med molekylernas önskan att överallt orientera sig parallellt med varandra. Resultatet blir en kompromiss där molekylernas längdriktningar vrids i en spiralstruktur från den ena glasplattan till den andra, se figur 18(a).

Skälet att framtvinga spiralstrukturen är att linjärpolariserat ljus som skickas in längs spiralaxeln kommer att följa med spiralen, dvs. polarisationsplanet kommer att vridas 90° . Skärmen – som består av vridcellen placerad mellan korsade polarisatorer – ser därför ljus ut i detta tillstånd. Om man nu vill göra en punkt på skärmen mörk så utnyttjar man att vätskekristaller inte bara är optiskt anisotropa utan också *dielektriskt* anisotropa: i ett elektriskt fält av tillräcklig styrka orienterar sig molekylerna med långaxeln i fältets riktning. Tack vare elektroderna på glasplattorna kan vi lägga en spänning över vätskekristallen i den punkt som vi vill göra mörk, och därmed orienterar vi om molekylerna så att de "står upp" som i figur 18(b). Då försvinner spiralstrukturen och med den även polarisationsplansvridningen. Olika punkter kan aktiveras var för sig genom att dela in skärmen i segment.

Referenser

- E. Hecht, Optics, Addison-Wesley, 2:a uppl. (1987). (Nyare upplaga finns.)
 G. Jönsson, Våglära och optik, Teach Support (1999).